



DB II - EXERCICIOS 1 E 2

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Códigos SQL
Arquivos	Exercicio 01.pdf Exercicio 02.pdf
Prioridade de Revisão	Média
Status de Compreensão	Parcialmente Compreendido
Matéria	Banco de Dados II
Data da Aula	@2 de setembro de 2025
Professor	Geraldo
Conteúdo	Exercicios

Exercício 01

```
CREATE USER exercicios IDENTIFIED BY 123456;
-- Criação de um novo usuario chamado "exercicios" com senha 123456

GRANT resource, connect TO exercicios;
-- Concede permições ao novo usuario
-- connect: permite ao usuario conectar ao banco
-- resource: permite que usuario crie objetos e tabelas, indices e sequencias

ALTER USER exercicios quota 100M on USERS;
-- Define cota de espaço, limita o espaço que o usuario pode usar

CREATE TABLE tb_regiao(
id_regiao    NUMBER CONSTRAINT nn_id_regiao NOT NULL,
nm_regiao    VARCHAR2(25)
);
-- Criação da tabela "tb_regiao"
-- id_regiao: Coluna identificadora por numero
-- CONSTRAINT: Cria uma regra na coluna
-- nn_id_região: Nome da regra
-- NOT NULL: Nunca pode ser nula
-- nm_regiao: Coluna que recebe o nome

CREATE UNIQUE INDEX pk_id_regiao
ON tb_regiao (id_regiao);
-- Criação de uma chave primaria - PK
-- UNIQUE: Indicando que o valor será unico
-- INDEX: Ajuda o banco procurar mais rapido
-- pk_id_região: Nome da PK
-- ON: Comando para dizer onde vai ser aplicada essa chave
-- tb_região: Tabela onde será inserida
-- (id_região): Referenciando o valor que será obtido
```

```

ALTER TABLE tb_regiao
ADD ( CONSTRAINT pk_id_regiao PRIMARY KEY (id_regiao));
-- Alteração da tabela "tb_região"
-- ADD: Adicionando algo na tabela
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- pk_id_região: Nome da regra
-- PRIMARY KEY: Indicando chave primaria
-- id_região: recebe essa regra

CREATE TABLE tb_pais(
id_pais    CHAR(2) CONSTRAINT nn_id_pais NOT NULL,
nm_pais    VARCHAR2(40),
id_regiao  NUMBER,
CONSTRAINT pk_id_pais PRIMARY KEY (id_pais));
-- Criação da tabela "tb_pais"
-- id_pais: recebe dois caracteres
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- nn_id_pais: nome da regra
-- NOT NULL: Nunca pode ser nula
-- nm_pais: Nome do pais
-- id_região: recebe número
--CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- pk_id_pais: Nome da regra
-- PRIMARY KEY: Indicando chave primaria
-- id_pais: recebe essa regra

ALTER TABLE tb_pais
ADD ( CONSTRAINT fk_regiao_pais FOREIGN KEY (id_regiao)
REFERENCES tb_regiao(id_regiao));
-- Alteração da tabela "tb_pais"
-- ADD: Adicionando algo
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- fk_regiao_pais: Nome da regra
-- FOREIGN KEY: Indicando chave estrangeira
-- id_região: Recebe regra
-- REFERENCES: Indicando qual valor "id_regiao" se referenciar
-- tb_regiao: Indicando tabela
-- id_regiao: Indicando Coluna

CREATE TABLE tb_localizacao(
id_localizacao  NUMBER(4),
id_pais         CHAR(2),
endereco        VARCHAR2(40),
cep             VARCHAR2(12),
cidade          VARCHAR2(30) CONSTRAINT nn_loc_cidade NOT NULL,
estado          VARCHAR2(25));
-- Criação da tabela "tb_localização"
-- id_localização: Recebe numero
-- id_pais: Recebe dois caracteres
-- endereco: Recebe string
-- cep: Recebe string
-- cidade: recebe string
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- nn_loc_cidade; Nome da regra
-- NOT NULL: Nunca pode ser nula
-- estado: recebe string

```

```

CREATE UNIQUE INDEX pk_id_localizacao
ON tb_localizacao (id_localizacao);
-- Criação de uma chave primaria - PK
-- UNIQUE: Indicando que o valor será unico
-- INDEX: Ajuda o banco procurar mais rapido
-- pk_id_localizacao: Nome da PK
-- ON: Comando para dizer onde vai ser aplicada essa chave
-- tb_região: Tabela onde será inserida
-- (id_região): Referenciando o valor que será obtido

ALTER TABLE tb_localizacao
ADD ( CONSTRAINT pk_id_loc PRIMARY KEY (id_localizacao),
CONSTRAINT fk_id_pais FOREIGN KEY (id_pais)
REFERENCES tb_pais(id_pais));
-- Alteração na tabela "tb_localização"
-- ADD: Adiciona algo
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- pk_id_loc: Nome da regra
-- PRIMARY KEY: Indicando chave primaria
-- id_localizacao: Recebe regra
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- fk_id_pais: Nome da regra
-- FOREIGN KEY: Indicando chave estrangeira
-- id_pais: Recebe regra
-- REFERENCES: Indicando qual valor FK se referencia
-- tb_pais: indicando tabela
-- id_pais: indicando coluna

CREATE SEQUENCE seq_localizacao
START WITH 3300
INCREMENT BY 100
MAXVALUE 9900
NOCACHE
NOCYCLE;
-- Criação de sequencia "seq_localizacao"
-- START WITH: Indica em qual valor a sequencia inicia
-- 300: começa no valor 300
-- INCREMENT BY: Indica que o proximo numero vai der um diferença do primeiro
-- 100: Sequencia de 100 em 100
-- MAXVALUE: Indica qual o maior número da sequencia
-- 9900: O maior número será 9900
-- NOCACHE: Indica que o Oracle não precisa guardar na memoria
-- NOCYCLE: Indica que o Oracle não vai reinicair os valores quando atingir o maximo (9900)

CREATE TABLE tb_departamento(
id_departamento NUMBER(4),
nm_departamento VARCHAR2(30) CONSTRAINT nn_nm_depto NOT NULL,
id_gerente NUMBER(6),
id_localizacao NUMBER(4));
-- Criação da tabela "tb_departamento"
-- id_departamento: Recebe número
-- nm_departamento: Recebe string
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- nn_nm_depto: Nome da regra
-- NOT NULL: Nunca pode ser nula
-- id_gerente: Recebe numero
-- id_localização: Recebe numero

```

```

CREATE UNIQUE INDEX pk_id_departamento
ON tb_departamento (id_departamento);
-- Criação de uma chave primaria - PK
-- UNIQUE: Indicando que o valor será unico
-- INDEX: Ajuda o banco procurar mais rapido
-- pk_id_departamento: Nome da PK
-- ON: Comando para dizer onde vai ser aplicada essa chave
-- tb_departamento: Tabela onde será inserida
-- (id_departamento): Referenciando o valor que será obtido

ALTER TABLE tb_departamento
ADD ( CONSTRAINT pk_id_departamento PRIMARY KEY (id_departamento),
CONSTRAINT fk_loc_departamento FOREIGN KEY (id_localizacao)
REFERENCES tb_localizacao (id_localizacao));
-- Alteração na tabela "tb_departamento"
-- ADD: Adiciona algo
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- pk_id_departamento: Nome da regra
-- PRIMARY KEY: Indicando chave primaria
-- id_departamento: Recebe regra
-- CONSTRAINT: Criação de uma regra
-- fk_loc_departamento: Nome da regra
-- FOREIGN KEY: Indicando chave estrangeira
-- id_localizacao: Recebe regra
-- REFERENCES: Indicando qual valor FK se referencia
-- tb_localizacao : indicando tabela
-- id_localizacao: indicando coluna

CREATE SEQUENCE seq_departamento
START WITH 280
INCREMENT BY 10
MAXVALUE 9990
NOCACHE
NOCYCLE;
-- Criação de sequencia "seq_departamento"
-- START WITH: Indica em qual valor a sequencia inicia
-- 280: começa no valor 280
-- INCREMENT BY: Indica que o proximo numero vai der um diferença do primeiro
-- 10: Sequencia de 10 em 10
-- MAXVALUE: Indica qual o maior número da sequencia
-- 9990: O maior número será 9990
-- NOCACHE: Indica que o Oracle não precisa guardar na memoria
-- NOCYCLE: Indica que o Oracle não vai reinicair os valores quando atingir o maximo (9900)

CREATE TABLE tb_funcao(
id_funcao VARCHAR2(10),
ds_funcao VARCHAR2(35) CONSTRAINT nn_ds_funcao NOT NULL,
base_salario NUMBER(8,2),
teto_salario NUMBER(8,2));
-- Criação da tabela "tb_funcao"
-- id_funcao: identificador da função (até 10 caracteres)
-- ds_funcao: descrição da função
-- CONSTRAINT nn_ds_funcao: não permite valor nulo
-- base_salario: salário base
-- teto_salario: limite superior do salário permitido

CREATE UNIQUE INDEX pk_id_funcao
ON tb_funcao (id_funcao);

```

```

-- Criação de índice único para chave primária
-- pk_id_funcao: nome do índice
-- id_funcao: campo indexado (valores únicos)

ALTER TABLE tb_funcao
ADD ( CONSTRAINT pk_id_funcao PRIMARY KEY(id_funcao));
-- Alteração da tabela "tb_funcao"
-- Criação da chave primária (PRIMARY KEY) baseada em id_funcao

CREATE TABLE tb_employado(
id_employado      NUMBER(6),
nome              VARCHAR2(20),
sobrenome         VARCHAR2(25) CONSTRAINT nn_emp_sobrenome NOT NULL,
email             VARCHAR2(25) CONSTRAINT nn_emp_email NOT NULL,
telefone          VARCHAR2(20),
data_admissao     DATE CONSTRAINT nn_emp_dt_adm NOT NULL,
id_funcao         VARCHAR2(10) CONSTRAINT nn_emp_funcao NOT NULL,
salario           NUMBER(8,2),
percentual_comissao NUMBER(2,2),
id_gerente        NUMBER(6),
id_departamento  NUMBER(4),
CONSTRAINT min_emp_salario CHECK (salario > 0),
CONSTRAINT un_emp_email UNIQUE (email));
-- Criação da tabela "tb_employado"
-- id_employado: identificador do empregado (numérico de 6 dígitos)
-- nome: nome do empregado
-- sobrenome: obrigatório (NOT NULL)
-- email: obrigatório e único (NOT NULL + UNIQUE)
-- telefone: opcional
-- data_admissao: obrigatório (NOT NULL)
-- id_funcao: obrigatório, FK para tb_funcao
-- salario: valor monetário (mínimo > 0)
-- percentual_comissao: percentual de comissão
-- id_gerente: referência ao gerente (FK auto-relacionada)
-- id_departamento: FK para tb_departamento
-- CONSTRAINTS:
-- min_emp_salario: impede salário <= 0
-- un_emp_email: impede duplicidade de e-mails

CREATE UNIQUE INDEX pk_id_emp
ON tb_employado (id_employado);
-- Criação de índice único para chave primária
-- pk_id_emp: nome do índice
-- id_employado: campo indexado (valores únicos)

ALTER TABLE tb_employado
ADD ( CONSTRAINT pk_id_emp PRIMARY KEY (id_employado),
CONSTRAINT fk_emp_depto FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES tb_departamento,
CONSTRAINT fk_emp_funcao FOREIGN KEY (id_funcao) REFERENCES tb_funcao (id_funcao),
CONSTRAINT fk_emp_gerente FOREIGN KEY (id_gerente) REFERENCES tb_employado);
-- Alteração da tabela "tb_employado"
-- pk_id_emp: chave primária baseada em id_employado
-- fk_emp_depto: FK para departamento
-- fk_emp_funcao: FK para função
-- fk_emp_gerente: FK auto-relacionada para gerente

```

```

ALTER TABLE tb_departamento
ADD ( CONSTRAINT fk_gerente_depto FOREIGN KEY (id_gerente) REFERENCES tb_empregado (id_empregado));
-- Alteração da tabela "tb_departamento"
-- fk_gerente_depto: define que um gerente (id_empregado) gerencia o departamento

CREATE SEQUENCE seq_empregado
START WITH    207
INCREMENT BY  1
NOCACHE
NOCYCLE;
-- Criação de sequência "seq_empregado"
-- START WITH: primeiro valor será 207
-- INCREMENT BY: sequência cresce de 1 em 1
-- NOCACHE: não armazena valores em cache
-- NOCYCLE: não reinicia após atingir valor máximo

CREATE TABLE tb_historico_funcao(
id_empregado    NUMBER(6) CONSTRAINT nn_hist_emp_id_emp NOT NULL,
data_inicio    DATE CONSTRAINT nn_hist_emp_dt_inicio NOT NULL,
data_termino   DATE CONSTRAINT nn_hist_emp_dt_termino NOT NULL,
id_funcao      VARCHAR2(10) CONSTRAINT nn_hist_emp_id_funcao NOT NULL,
id_departamento  NUMBER(4),
CONSTRAINT ck_hist_emp_data_intervalo CHECK (data_termino > data_inicio));
-- Criação da tabela "tb_historico_funcao"
-- id_empregado: identifica o empregado (obrigatório)
-- data_inicio: início da função (obrigatório)
-- data_termino: término da função (obrigatório, precisa ser > data_inicio)
-- id_funcao: código da função (obrigatório)
-- id_departamento: departamento associado
-- ck_hist_emp_data_intervalo: valida intervalo correto de datas

CREATE UNIQUE INDEX pk_hist_emp_id_emp
ON tb_historico_funcao (id_empregado, data_inicio);
-- Criação de índice único composto
-- pk_hist_emp_id_emp: nome do índice
-- campos indexados: id_empregado + data_inicio

ALTER TABLE tb_historico_funcao
ADD ( CONSTRAINT pk_hist_emp_id_emp PRIMARY KEY (id_empregado, data_inicio),
CONSTRAINT fk_hist_funcao_funcao FOREIGN KEY (id_funcao) REFERENCES tb_funcao,
CONSTRAINT fk_hist_funcao_emp FOREIGN KEY (id_empregado) REFERENCES tb_empregado,
CONSTRAINT fk_hist_funcao_depto FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES tb_departamento);
-- Alteração da tabela "tb_historico_funcao"
-- pk_hist_emp_id_emp: chave primária composta
-- fk_hist_funcao_funcao: FK para função
-- fk_hist_funcao_emp: FK para empregado
-- fk_hist_funcao_depto: FK para departamento

```

Exercício 2

```

INSERT INTO tb_regiao VALUES (1, 'Europa');
-- Inserção na tabela "tb_regiao"
-- id_regiao: 1
-- nm_regiao: 'Europa'

```



```

SELECT * FROM tb_regiao;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_regiao"


INSERT INTO tb_pais VALUES ('IT', 'Itália', 1);
-- Inserção na tabela "tb_pais"
-- id_pais: 'IT'
-- nm_pais: 'Itália'
-- id_regiao: 1 (FK para Europa)


SELECT * FROM tb_pais;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_pais"


INSERT INTO tb_localizacao VALUES (1000, 'IT', 'Via Cola di Rie, 1297', '00989', 'Roma', NULL);
-- Inserção na tabela "tb_localizacao"
-- id_localizacao: 1000
-- id_pais: 'IT'
-- endereco: 'Via Cola di Rie, 1297'
-- cep: '00989'
-- cidade: 'Roma'
-- estado: NULL


SELECT * FROM tb_localizacao;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_localizacao"


ALTER TABLE tb_departamento DISABLE CONSTRAINT fk_gerente_depto;
-- Desabilita temporariamente a constraint de FK (gerente do departamento)
-- Necessário pois o empregado gerente ainda não foi inserido


INSERT INTO tb_departamento VALUES (10, 'Administração', 200, 1700);
-- Inserção na tabela "tb_departamento"
-- id_departamento: 10
-- nm_departamento: 'Administração'
-- id_gerente: 200 (ainda não existe, por isso a FK foi desabilitada)
-- id_localizacao: 1700 (localização ainda não inserida, precisa ser criada depois)


SELECT * FROM tb_departamento;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_departamento"


INSERT INTO tb_funcao VALUES ('AD_PRES', 'Presidente', 20000, 40000);
-- Inserção na tabela "tb_funcao"
-- id_funcao: 'AD_PRES'
-- ds_funcao: 'Presidente'
-- base_salario: 20000
-- teto_salario: 40000


SELECT * FROM tb_funcao;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_funcao"


INSERT INTO tb_empregado VALUES (
100, 'Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567',
TO_DATE('17-JUN-1987', 'dd-MON-yyyy'),
'AD_PRES', 24000.00, NULL, NULL, 90);

```

```

-- Inserção na tabela "tb_empregado"
-- id_empregado: 100
-- nome: 'Steven'
-- sobrenome: 'King'
-- email: 'SKING'
-- telefone: '515.123.4567'
-- data_admissao: 17/06/1987
-- id_funcao: 'AD_PRES'
-- salario: 24000.00
-- percentual_comissao: NULL
-- id_gerente: NULL
-- id_departamento: 90 (⚠ precisa existir antes)

SELECT * FROM tb_empregado;
-- Consulta para verificar dados inseridos em "tb_empregado"

INSERT INTO tb_historico_funcao VALUES (
122,
TO_DATE('01-JAN-1999', 'dd-MON-yyyy'),
TO_DATE('31-DEZ-1999', 'dd-MON-yyyy'),
'ST_CLERK', 50);
-- Inserção na tabela "tb_historico_funcao"
-- id_empregado: 122 (⚠ precisa existir na tb_empregado antes)
-- data_inicio: 01/01/1999
-- data_termino: 31/12/1999
-- id_funcao: 'ST_CLERK' (⚠ precisa existir na tb_funcao antes)
-- id_departamento: 50 (⚠ precisa existir na tb_departamento antes)

ALTER TABLE tb_departamento
  ENABLE CONSTRAINT fk_gerente_depto;
-- Reabilita a constraint FK do gerente do departamento

COMMIT;
-- Confirma as transações no banco

```